Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito.

Definizione.

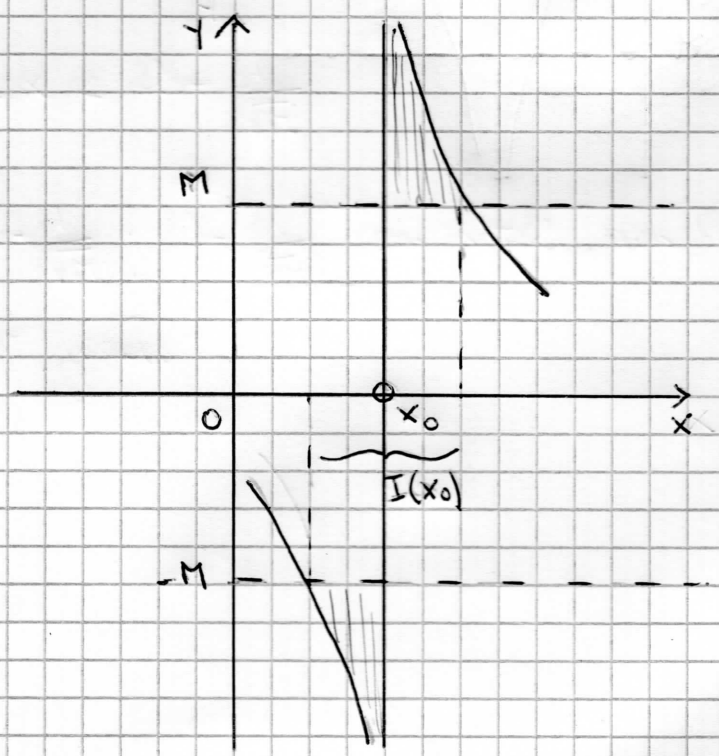
La funzione $f(x)$ ha per limite ∞ per x che tende a x_0, quando comunque si scelga un numero reale positivo M si può determinare un intorno completo I di x_0, tale che.

$$|f(x)| > M$$

per ogni x appartenente ad I e diverso da x_0.
Si scrive:

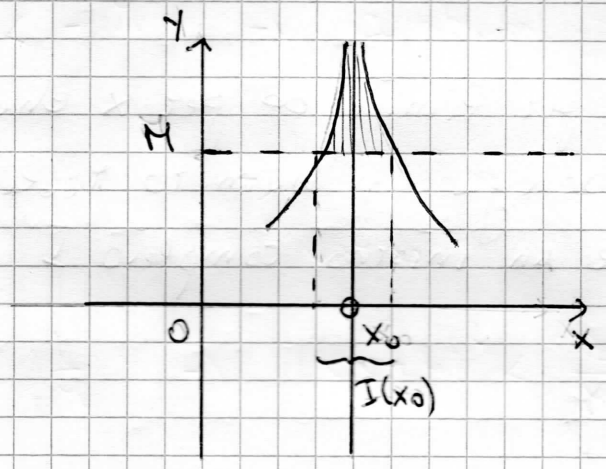
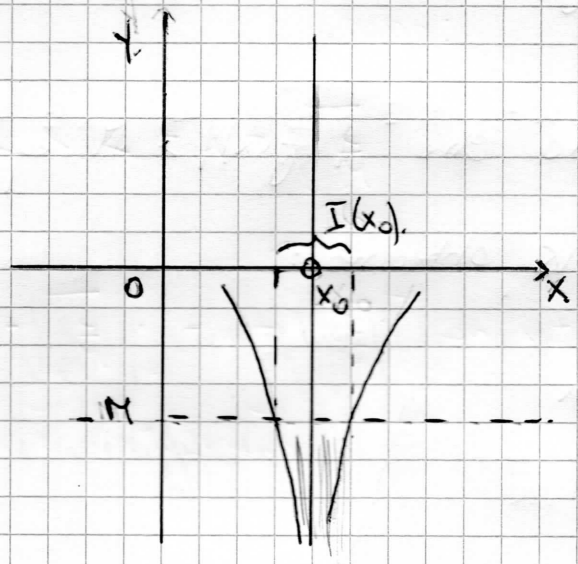
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

graficamente e sapendo che $|f(x)| > M$ equivale a $f(x) < -K \vee f(x) > K$, abbiamo:



Se in $I(x_0)$ escluso x_0 vale sempre la disequazione:

a) $f(x) > M$ allora $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$



b) $f(x) < -M$ allora $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$